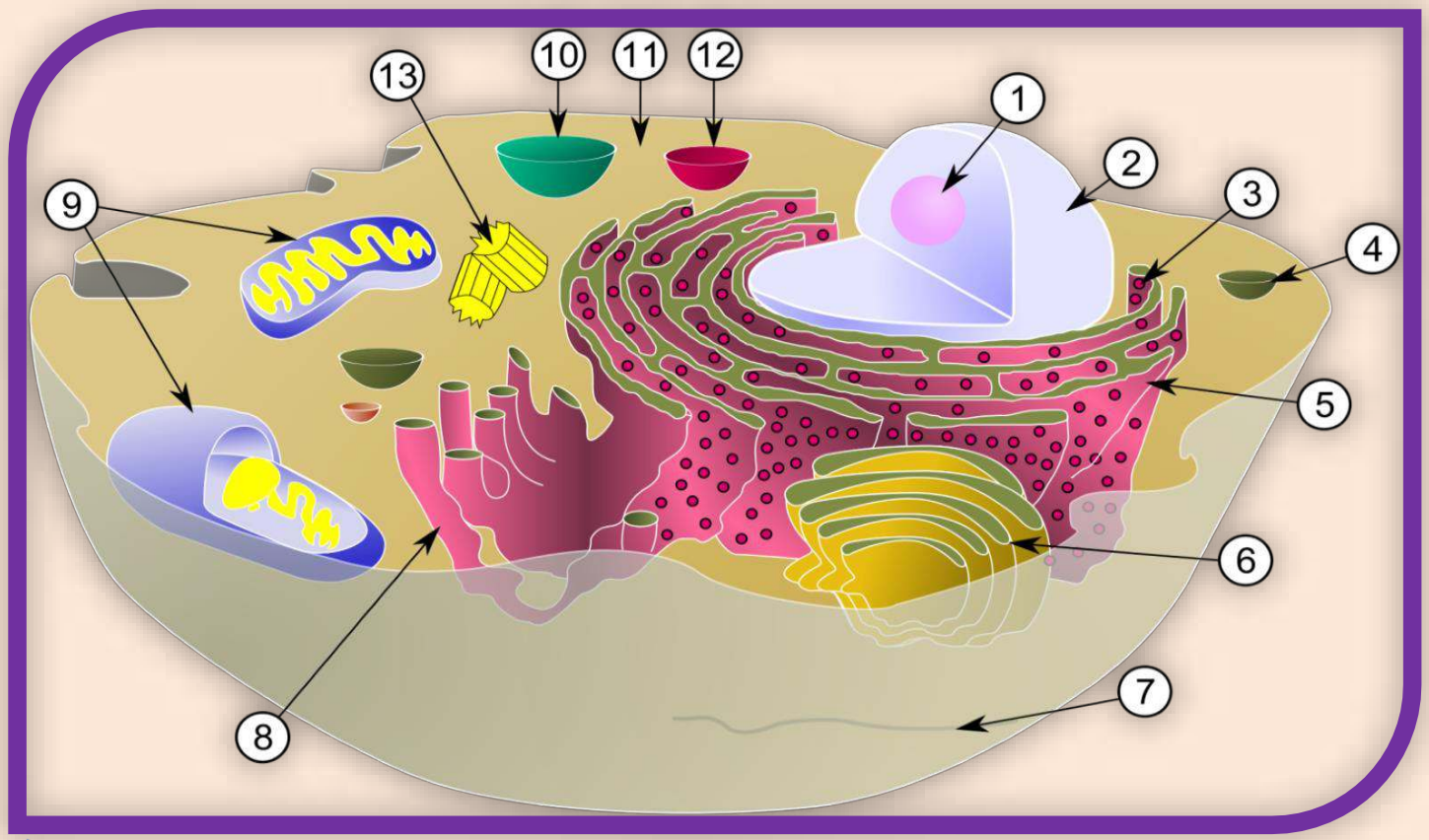
السنة الثانية ثانوي — شعبة العلوم التجريبية

سلسلة دربال في العلوم الطبيعية والحياة

2AS 2017

التحضير الجيد للفرض والامتحان



المجال2: الخلية وحدة بنيوية

إعداد الأستاذ: دربال علاء الدين

موقع الدراسة
eddirasa.com

/https://www.facebook.com/Derbal-Ala-245060245865775

النشاط 1: دراسة الخلية بالمجهر الضوئي:

المميزات البنيوية للخلية:

1- الخلية وحدة بناء الكائن الحي

2- تحدد الخلية بغشاء يحيط بهيولى (السيتوبلازم) نصف هلامية

3- تضم الهيولة إما عضيات كبيرة (النواة) أو خيطا صبغيا (كما في حالة البكتيريا)

4- تضم الخلية الحيوانية هيولة أساسية شفافة (هيالوبلازم) تمثل الجزء السائل للهيولى تحتوي عضية كبير الحجم تتمثل في النواة

5- تتحدد الهيولى الأساسية بغشاء هيولى يفصل الخلية عن الوسط الخارجي

6- تبدو الخلايا مختلفة الشكل والحجم إلا أنها تتكون أساسا من غشاء هيولي يحيط بالهيولى التي تضم عضيات متنوعة ونواة.

7- الخلية النباتية لها جدار بيكتوسليلوزي، فراغ،غشاء هيولي، هيولى، واصلة بلاسمية، فجوة

8- تبدي خلايا الكائنات الحية وحيدة الخلية الحيوانية والنباتية نفس النمط البنيوي.

9- البكتيريا كائن حي وحيد الخلية غير حقيقية النواة(بدائية النواة)

مميزات الخلية النباتية عن الحيوانية:

- تتميز الخلية النباتية عن الحيوانية بـ:

1. غشاء هيولي مدعم من الخارج بجدار هيكلي بيكتوسيليلوزي
2. وجود الصانعات الخضراء
3. فجوة متطورة غالبا

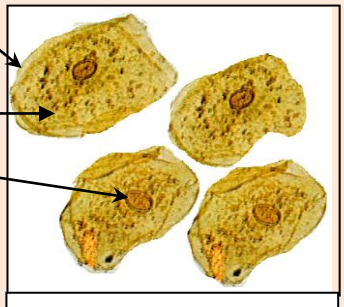
أهمية استعمال الملونات:

1- تستعمل الملونات لكون أغلب العضيات الخلوية عديمة اللون و قرينة انكسارها قليلة التباين و بالتالي يكون تمييزها عن بعضها بالمجهر الضوئي صعبا

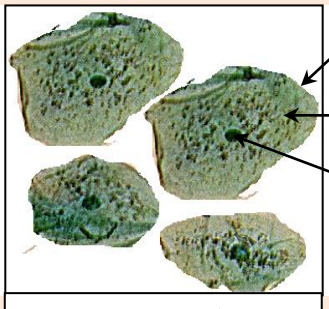
2- مع ماء اليود: تظهر الهيولى ملونة بالأصفر وخاصة الغشاء الهيولي والغلاف النووي.

3- مع ازرق المثيلين: تظهر النواة ملونة بشدة باللون الأزرق.

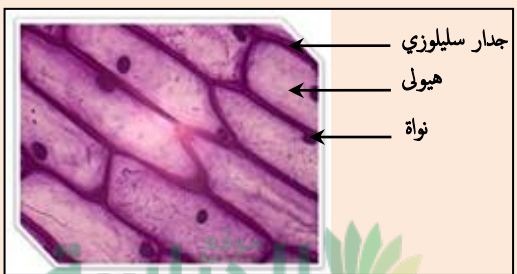
صور لبعض الخلايا كما تبدو بالمجهر الضوئي



الفحص المجهري لخلايا مخاطية الفم باستعمال ماء اليود

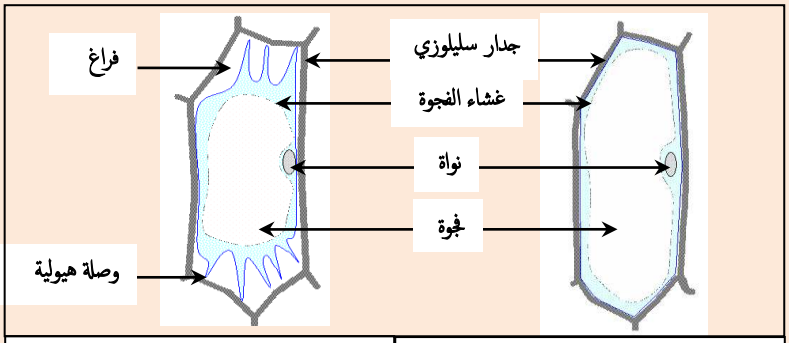


الفحص المجهري لخلايا مخاطية الفم باستعمالأزرق الميثيلين



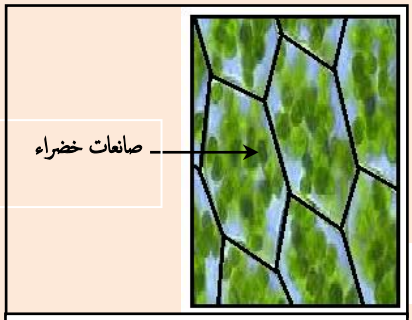
فحص مجهري لخلايا البشرة الخارجية لحرشفة البصل

eddirasa.com

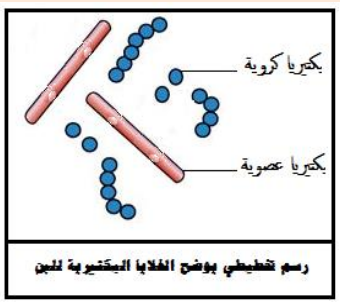


خلية في حالة انتباج موضوعة في الماء المقطر

خلية في حالة نكماش موضوعة في ماء ملحي عالي التركيز المقطر

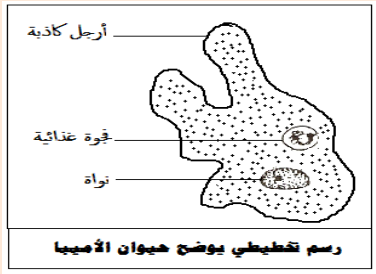


رسم تخطيطي يوضح الصانعات الخضراء في خلايا نبات الإيلوديا

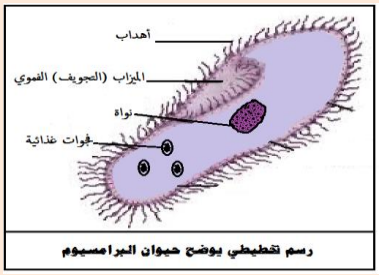


رسم تخطيطي يوضح الخلايا البكتيرية للبن

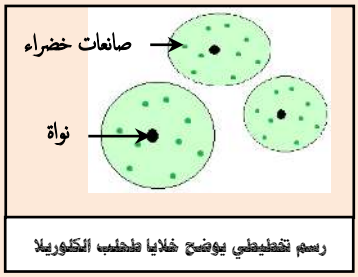
صور لكائنات حية وحيدة الخلية:



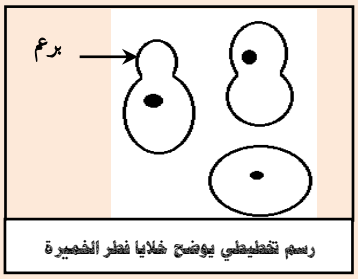
رسم تخطيطي يوضح حيوان الأميبا



رسم تخطيطي يوضح حيوان البرامسيوم



رسم تخطيطي يوضح خلايا طحلب الكلوريلا



رسم تخطيطي يوضح خلايا فطر الخميرة

الهدف من هذا النشاط:

يهدف هذا النشاط للوصول إلى أن الخلية وحدة بناء الكائن الحي، سواء كان متعدد الخلايا أو وحيد الخلية، نباتي أو حيواني، حقيقي النواة أو بدائي النواة،

تبدي جميع الخلايا نفس نمط التنظيم إلاّ أنه توجد بعض الاختلافات.

الخلاصة:

الخلية هي الوحدة البنيوية لجميع الكائنات الحية سواءا كانت حيوانية أو نباتية، أحادية الخلية أو متعددة الخلايا، حقيقية النواة أو بدائية النواة.

النشاط 2: دراسة الخلية بالمجهر الإلكتروني

المميزات البنيوية للخلية:

1- تبدي جميع الخلايا نفس مخطط التنظيم : سيتوبلازم محدد بغشاء هيولي

2- نميز على أساس وجود أو غياب شبكة غشائية داخلية في الهيولى الأساسية مصدر العضيات

نمطين من الخلايا

أ* خلايا حقيقية النوى تحتوى بشبكة غشائية داخلية

ب* خلايا غير حقيقية النوى لا تحتوي على هذه الشبكة

3- تتحدد العضيات المتضمنة في الهيولى إما بغشاء هيولي مزدوج (النواة – الميتوكوندري - الصانعات) أو بغشاء بسيط (الشبكة الهيولية – الأجسام القاعدية - الفجوات)

4- تضفي العضيات المحددة بغشاء بسيط مزدوج هيولى الخلايا حقيقية النوى بنية مجزأة (منفصلة)

موقع الدراسة eddirasa.com

الفرق بين الخلية النباتية والحيوانية

1-للخلية الحيوانية: جسيم مركزي -فجوة غير نامية

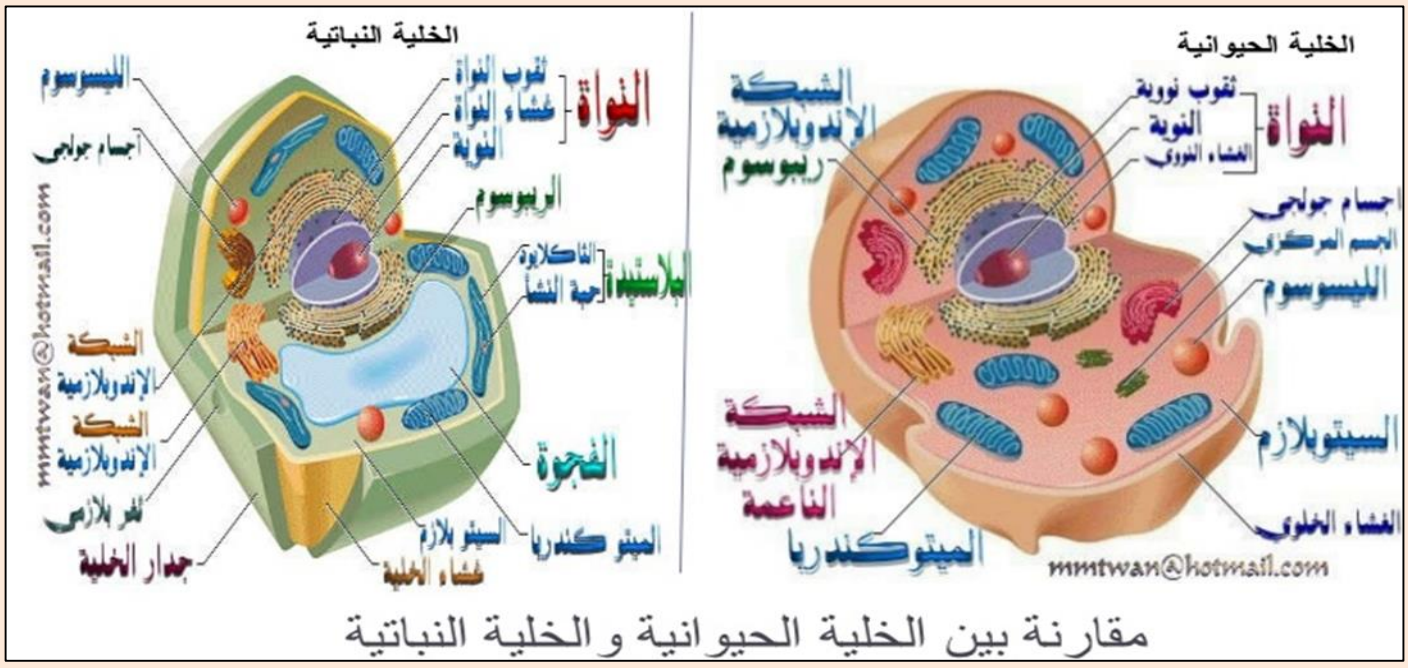
2-للخلية النباتية: جدار بيكتوسليلوزي -صانعات خضراء - فجوة نامية

3-العضيات المشتركة: غشاء هيولى، ميتوكندري ،شبكة هيولية فعالة، جهاز غولجي ، نواة، ريبوزومات.

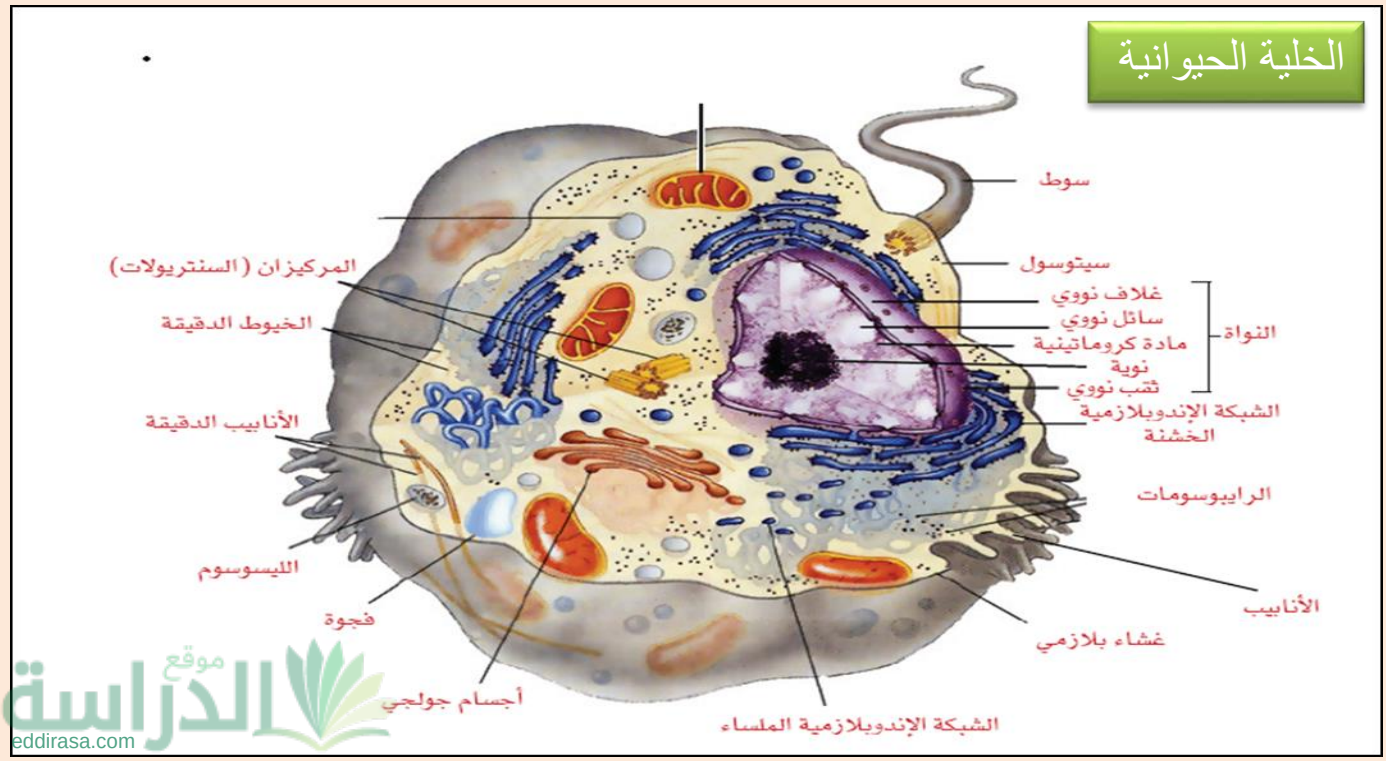
لماذا تعد البكتيريا ضمن الخلايا:

لأنها تبدي نفس النمط البنيوي، تتكون من غشاء هيولي يحيط بالهيولى التي تضم ريبوزومات و صبغيا حلقيا.

صور لبعض الخلايا كما تبدو بالمجهر الالكتروني:

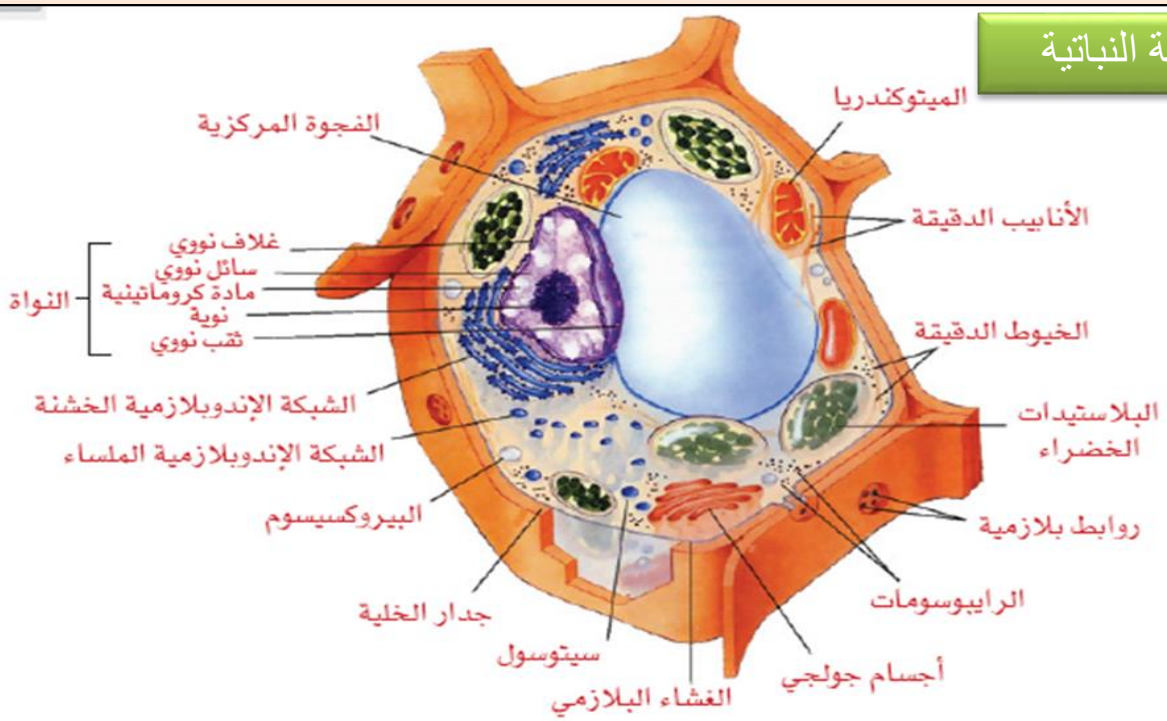


مقارنة بين الخلية الحيوانية و الخلية النباتية

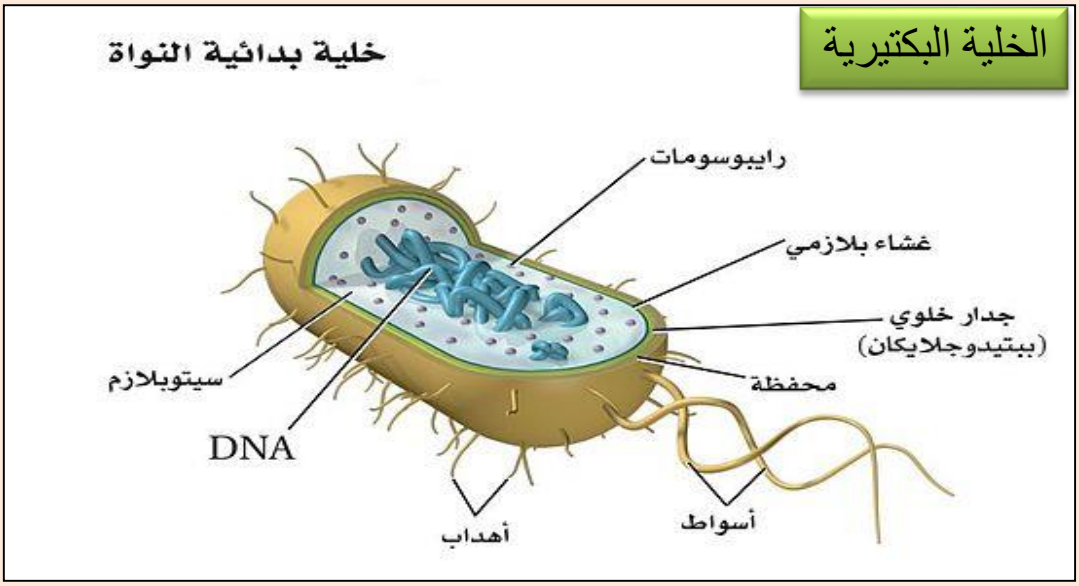


موقع الدراسة eddirasa.com

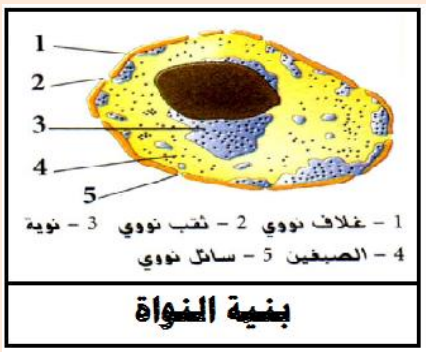
الخلية النباتية

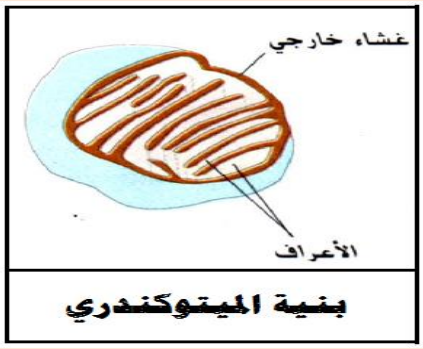


الخلية البكتيرية



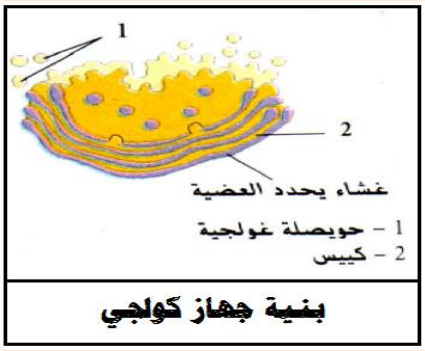
صور لمختلف عضيات الخلية:







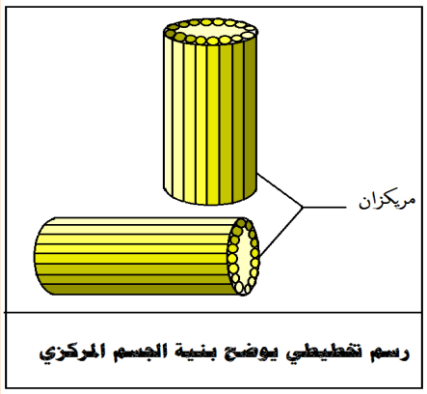
موقع الدراسة
eddirasa.com



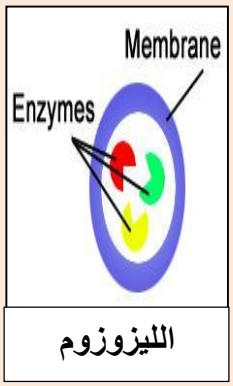
بنية جهاز كولجي



بنية الصانعة الخضراء



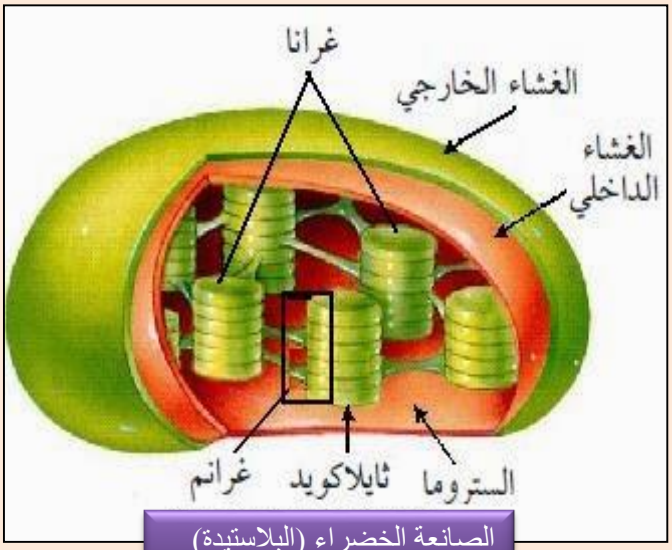
رسم تخطيطي يوضح بنية الجسم المركزي



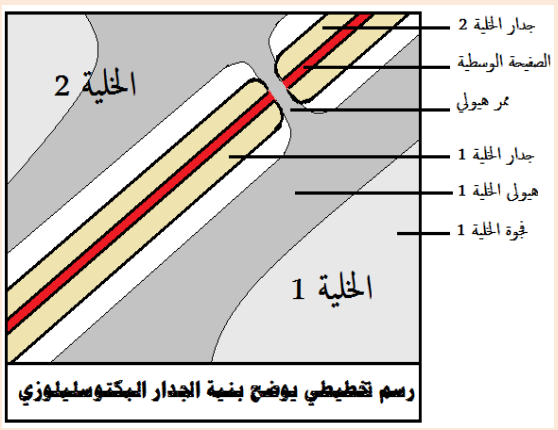
الليزوزوم



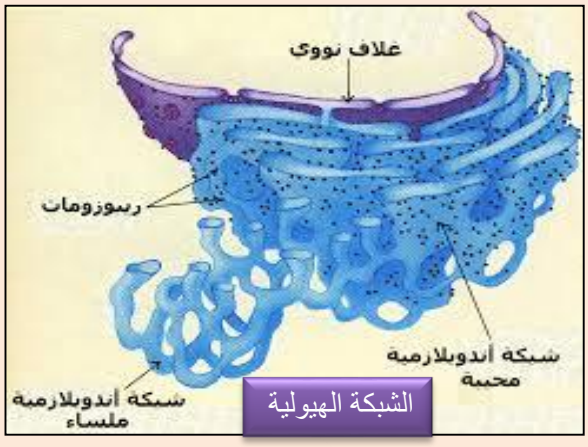
الميتوكوندري



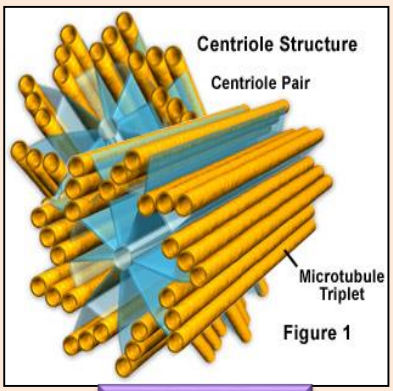
الصانعة الخضراء (البلاستيدة)



رسم تخطيطي يوضح بنية الجدار البكتوسليلوزي



الشبكة الهيولية



الجسيم المركزي

الخلاصة:

- تحتوي خلية حقيقية النواة على نواة حقيقية محاطة بغلاف، تضم بداخلها المادة الوراثية
- تحتوي الهيولى المحاطة بغشاء هيولي على عدد كبير من العضيات التي تحدد بنيات مختلفة و مجزأة.
- تحتوي خلية غير حقيقيات النواة على مادة وراثية و هيولى و لكنها غير مجزأة و لا تحتوي على نواة.

موقع الدراسة eddirasa.com